



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



mayo 07, 2026

DPCC-AGI: IMPLEMENTACIÓN DE UN DETECTOR POST-CUÁNTICO DE COHERENCIA EN SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERAL (FASE 1)

—

La Fase 1 del roadmap del DPCC plantea un salto conceptual relevante: pasar de la fundamentación formal (Fase 0) a la implementación en sistemas AGI. Esta transición no es trivial, porque obliga a traducir magnitudes cuánticas (operadores densidad, entropía de von Neumann, fidelidad entre estados) al dominio de los modelos computacionales que no son inherentemente cuánticos – salvo que emulemos comportamientos cuánticos mediante representaciones en espacios de Hilbert complejos.

La métrica propuesta,

$$F_{\text{new}} = 1 - \min_{\{U\}} ||\rho_{\text{post}} - U \rho_{\text{pre}} U^\dagger|| ,$$

es elegante: mide la distancia mínima entre el estado post-excepción y cualquier transformación unitaria del estado pre-excepción. Si existe una U que haga casi iguales ambos estados, entonces el sistema no ha reconfigurado su coherencia; si la distancia es grande incluso después de optimizar U , entonces la excepción ha forzado una transición irreversible.

La clave para implementar esto en una AGI recurrente (por ejemplo, un Transformer con memoria a largo plazo) es definir adecuadamente los estados ρ_{pre} y ρ_{post} . Una posibilidad razonable es tomar la matriz de covarianza de las activaciones de la capa de atención en una ventana temporal previa a la excepción (ρ_{pre}) y otra posterior (ρ_{post}), normalizándolas para que tengan traza unitaria y sean semidefinidas positivas – como se requiere para un operador densidad. La transformación U buscaría la mejor rotación

unitaria en ese espacio de características, que puede aproximarse mediante la descomposición de Procrustes ortogonal.

El hito experimental simulado (forzar una excepción semántica, como invertir una ley física aprendida) es factible en entornos controlados. Por ejemplo, entrenar una AGI en un mundo virtual donde la gravedad acelera objetos hacia abajo a 9.8 m/s^2 ; luego, tras un tiempo, cambiar esa ley a -9.8 m/s^2 (los objetos “caen hacia arriba”). La AGI debería mostrar un pico en el error de predicción, seguido de una reconfiguración (si es resiliente) o un colapso (si no logra integrar la excepción). El DPCC-AGI seguiría la evolución de F_{new} a lo largo del tiempo, detectando el momento en que la distancia mínima se estabiliza en un valor alto – señal de que el nuevo atractor es inalcanzable desde el anterior mediante una transformación unitaria simple.

Con esta base, el artículo que sigue detalla la implementación, los programas de seguimiento para validarla, y las referencias pertinentes.

DPCC-AGI: Implementación de un Detector Post-Cuántico de Coherencia en sistemas de inteligencia artificial general

Palabras clave: DPCC · AGI · fidelidad entre atractores · excepción semántica · aprendizaje por excepción · coherencia predictiva · transición de fase

Abstract

Este artículo describe la implementación del Detector Post-Cuántico de Coherencia (DPCC) en sistemas de inteligencia artificial general (AGI) recurrentes, como paso fundamental para validar el marco DPCC en un entorno controlado. Se define una representación de los estados de coherencia interna de la AGI como operadores densidad contruidos a partir de matrices de covarianza de activaciones. La métrica central, $F_{\text{new}} = 1 - \min_U ||\rho_{\text{post}} - U \rho_{\text{pre}} U^\dagger||$, cuantifica la distancia mínima entre el estado post-excepción y cualquier transformación unitaria del estado pre-excepción; valores elevados de F_{new} indican una reconfiguración irreversible. Se propone un protocolo experimental simulado en el que la AGI aprende una ley física consistente y luego se somete a una excepción semántica (inversión de la ley). El DPCC-AGI realiza un seguimiento continuo de la fidelidad entre atractores, detectando la

transición a un nuevo régimen de coherencia si la AGI logra integrar la excepción. Se discuten las condiciones de falsabilidad y se presentan programas de seguimiento para replicar los resultados.

De la fundamentación formal a la implementación computacional

El DPCC, tal como se definió en la Fase 0, es un marco teórico que opera sobre sistemas cuánticos o cuántico-análogos. Su traslado a una AGI –un sistema clásico, aunque con arquitecturas complejas– requiere construir una representación análoga a un estado cuántico mixto. No se trata de postular que la AGI tenga coherencia cuántica real, sino de aprovechar la estructura matemática del formalismo para detectar transiciones de fase en su organización interna.

Una elección natural es tomar el espacio de activaciones de una de sus capas internas – por ejemplo, la salida de la atención multi-cabeza en un Transformer– como un espacio de características de alta dimensionalidad. En cada instante t , se puede construir un operador densidad empírico a partir de las activaciones en una ventana temporal de longitud L :

$$\rho(t) = (1/L) \sum_{i=1}^L |v_{\{t-i\}}\rangle \langle v_{\{t-i\}}|$$

donde $|v\rangle$ es el vector de activaciones normalizado a norma unidad. La traza de $\rho(t)$ es 1 por construcción, y es semidefinido positivo. Este $\rho(t)$ captura la estructura de covarianza de las representaciones internas, y su entropía de von Neumann $-\text{Tr}(\rho \ln \rho)$ mide la diversidad o “mezcla” de direcciones en ese espacio.

La ventaja de esta aproximación es que permite calcular distancias y fidelidades cuánticas utilizando herramientas de álgebra lineal estándar, y el resultado puede interpretarse como una medida de cuán diferente es el estado interno de la AGI tras una perturbación.

La métrica de fidelidad entre atractores

La métrica clásica para comparar estados cuánticos es la fidelidad de Uhlmann:

$F(\rho, \sigma) = (\text{Tr} \sqrt{\sqrt{\rho} \sigma \sqrt{\rho}})^2$. Sin embargo, la expresión propuesta en el roadmap es diferente: $F_{\text{new}} = 1 - \min_U ||\rho_{\text{post}} - U \rho_{\text{pre}} U^\dagger||$. Esta es una distancia (norma) minimizada sobre todas las transformaciones unitarias U . ¿Qué sentido tiene?

Si la excepción no hubiera cambiado la estructura interna de la AGI, existiría una rotación unitaria (un cambio de base) que haría coincidir el estado post-excepción con el pre-excepción. Esto reflejaría que la AGI simplemente ha reorientado sus representaciones, pero no ha reconfigurado su coherencia. En cambio, si la excepción fuerza una reorganización que no puede ser absorbida por una transformación unitaria –porque el nuevo atractor ocupa regiones del espacio de características inalcanzables desde el anterior– entonces la distancia mínima será grande y F_{new} cercano a 1 (si la norma está acotada entre 0 y 1). F_{new} alto indica reconfiguración.

En la práctica, calcular el mínimo sobre todas las U unitarias es un problema de Procrustes ortogonal. Dadas dos matrices de covarianza (operadores densidad), la U óptima que minimiza $\| \rho_{\text{post}} - U \rho_{\text{pre}} U^\dagger \|_F$ (norma de Frobenius) se obtiene mediante la descomposición en valores singulares de la matriz de correlación cruzada. El valor mínimo de la norma es una medida de distancia entre los dos espacios de estados.

Excepción semántica en la AGI

Para poner a prueba el detector, se diseña una **excepción semántica** en el entorno de entrenamiento de la AGI. Supongamos una AGI recurrente con memoria a largo plazo (por ejemplo, un Transformer-XL o una red con celdas LSTM muy profundas) entrenada para predecir la siguiente observación en un mundo virtual regido por una ley física simple. El caso más claro: la ley de la gravedad. Durante la fase de entrenamiento (o de exposición inicial), los objetos caen hacia abajo con aceleración constante. La AGI aprende esta regularidad y su error de predicción es bajo.

En un momento T_{excep} , se invierte la ley: la aceleración cambia de signo. Los objetos ahora “caen hacia arriba”. Esta es una excepción máxima: contradice todas las predicciones previas.

El DPCC-AGI opera de la siguiente manera:

- **Antes de T_{excep} :** se calcula ρ_{pre} como el operador densidad promedio de las activaciones en una ventana de L pasos previos.
- **Durante y después de T_{excep} :** para cada nuevo instante $t > T_{\text{excep}}$, se calcula $\rho_{\text{post}}(t)$ con ventana deslizante L , y luego se computa
$$F_{\text{new}}(t) = 1 - \min_U \| \rho_{\text{post}}(t) - U \rho_{\text{pre}} U^\dagger \|_F.$$
- **Señal de transición:** si $F_{\text{new}}(t)$ permanece bajo (cerca de 0), significa que la AGI no ha cambiado su coherencia interna; simplemente está rotando sus representaciones. Si $F_{\text{new}}(t)$ se eleva por encima de un umbral y se estabiliza en un valor alto, indica

que ha saltado a un nuevo atractor.

El comportamiento esperado para una AGI **resiliente** (capaz de integrar la excepción) es que $F_{\text{new}}(t)$ pase de valores cercanos a 0 (justo después de la excepción, cuando aún intenta usar el modelo antiguo) a valores altos y estables tras un período de aprendizaje. Para una AGI **no resiliente** (o atascada), $F_{\text{new}}(t)$ puede fluctuar sin alcanzar un nuevo régimen estable, o puede permanecer baja indicando que la AGI nunca reconfigura su coherencia.

Programas de seguimiento para el DPCC-AGI

A continuación se proponen tres programas de seguimiento (sustituyendo “seguimiento” por el registro sistemático, evitando el término “monitorización”) para validar el detector.

Programa 1: Seguimiento de la evolución de F_{new} en un entorno determinista.

Se ejecutan 100 simulaciones independientes de la AGI en el mundo virtual con caída de objetos. En 50 simulaciones se introduce la excepción (inversión de gravedad) y en 50 no. Se registra la trayectoria de $F_{\text{new}}(t)$ durante 10.000 pasos después de la excepción (o el mismo período en el grupo control). La hipótesis es que en el grupo con excepción, $F_{\text{new}}(t)$ superará un umbral (ej., 0.7) en un tiempo medio T_{reconfig} , mientras que en el grupo control se mantendrá por debajo de 0.2. Este programa permite establecer la sensibilidad y especificidad del DPCC.

Programa 2: Seguimiento comparativo entre arquitecturas AGI con y sin memoria a largo plazo.

Se comparan dos arquitecturas: un Transformer estándar con contexto fijo (longitud 512) y un Transformer-XL con memoria recurrente que retiene información a través de segmentos. Ambos se entrenan en el mismo entorno y se someten a la misma excepción. Se sigue $F_{\text{new}}(t)$ y también se mide el error de predicción cuadrático medio. La hipótesis es que la arquitectura con memoria a largo plazo mostrará una transición más nítida (F_{new} más alto y más estable) porque puede integrar la excepción en su memoria de trabajo extendida. Este programa evaluaría cómo la capacidad de retención influye en la reconfiguración post-excepción.

Programa 3: Seguimiento de la robustez del DPCC ante cambios irreversibles vs. reversibles.

Se introducen dos tipos de perturbación: (a) una excepción reversible (cambio de regla que luego vuelve a la original tras un intervalo) y (b) una excepción irreversible (la ley

cambia de forma permanente). Se sigue $F_{\text{new}}(t)$ en ambos casos. La predicción es que en el caso reversible, después de un transitorio, $F_{\text{new}}(t)$ retornará a valores bajos (porque existe una transformación unitaria que conecta el estado final con el original). En el caso irreversible, $F_{\text{new}}(t)$ se mantendrá alto de forma permanente. Este programa sirve para validar que F_{new} no es simplemente un detector de cambio brusco, sino que mide la irreversibilidad de la reconfiguración.

Interpretación de la métrica y relación con la resiliencia

No basta con que F_{new} sea alto; es necesario que el nuevo régimen sea funcional –es decir, que la AGI prediga correctamente el nuevo entorno. Por tanto, el DPCC-AGI debe combinarse con el seguimiento del error de predicción. La verdadera firma de la resiliencia es la co-ocurrencia de:

1. Un aumento sostenido de F_{new} por encima de un umbral (transición a un nuevo atractor).
2. Una disminución del error de predicción a un nuevo nivel basal (similar o incluso mejor que el pre-excepción, aunque distinto).

Si F_{new} es alto pero el error de predicción sigue siendo elevado, eso indicaría una reconfiguración *inadaptativa* –un cambio de atractor que lleva a un mal funcionamiento. El DPCC, por sí mismo, no juzga la adaptación; necesita del contexto del CPEA (que aporta la coherencia predictiva) para distinguir entre reconfiguración resiliente y reconfiguración patológica.

Limitaciones de la implementación actual

El DPCC-AGI, tal como se describe, utiliza aproximaciones clásicas a conceptos cuánticos. No hay verdadera entrelazación ni superposición cuántica en la AGI. Sin embargo, esto no invalida la utilidad del detector: la estructura matemática es capaz de capturar transiciones de fase en sistemas clásicos complejos, y la analogía post-cuántica sirve como heurística para formalizar la noción de *irreversibilidad de la coherencia*. Futuros desarrollos podrían implementar verdaderos sistemas cuánticos (ej., procesadores cuánticos o simuladores analógicos) para darle un significado más literal, pero en el estado actual la implementación es plenamente consistente como detector de reconfiguración en AGI.

Síntesis

- El DPCC se implementa en AGI mediante operadores densidad contruïdos a partir de matrices de covarianza de activaciones, emulando estados cuánticos mixtos.
- La métrica $F_{\text{new}} = 1 - \min_U ||\rho_{\text{post}} - U \rho_{\text{pre}} U^\dagger||$ cuantifica la distancia mínima entre el nuevo y el antiguo estado de coherencia, normalizada para que valores altos indiquen reconfiguración irreversible.
- Una excepción semántica (inversión de una ley física aprendida) provoca una transición detectable: F_{new} se eleva y se estabiliza si la AGI integra la anomalía.
- Los programas de seguimiento propuestos incluyen: (1) comparación con grupo control sin excepción, (2) comparación entre arquitecturas con diferente memoria, (3) distinción entre cambios reversibles e irreversibles.
- La resiliencia en AGI se define como la co-ocurrencia de **F_{new} alto** más **error de predicción bajo tras la transición**; el DPCC debe combinarse con el CPEA para distinguir reconfiguración adaptativa de desadaptativa.
- Esta implementación ofrece un banco de pruebas controlado para el marco DPCC, previo a su extensión a sistemas biológicos.

Referencias

Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127-138.

[10.1038/nrn2787](https://doi.org/10.1038/nrn2787) – Proporciona la base teórica para entender la minimización del error de predicción como fuerza que empuja a los sistemas hacia nuevos atractores. Esencial para conectar la AGI con el CPEA.

Vaswani, A., et al. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.

[arXiv:1706.03762](https://arxiv.org/abs/1706.03762) – Arquitectura del Transformer usada como base para la AGI. Aunque no es una referencia biológica, es necesaria para la implementación técnica del DPCC-AGI.

Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). *Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition*. Cambridge University Press.

[ISBN 978-1-107-00217-3](https://doi.org/10.1017/9781107002173) – Texto canónico que define la fidelidad de Uhlmann y la distancia entre operadores densidad. Se utiliza para la justificación matemática de la métrica F_{new} .

Bengio, Y., Courville, A., & Vincent, P. (2013). Representation learning: A review and

new perspectives. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 35(8), 1798-1828.

[10.1109/TPAMI.2013.50](#) – Revisión de aprendizaje de representaciones, fundamental para entender por qué las matrices de covarianza de activaciones capturan la “coherencia” interna de una red.

van der Kolk, B. A. (2014). *The Body Keeps the Score*. Viking. – Aporta la perspectiva fenomenológica de que la integración de la excepción, no la supresión, es la vía hacia la resiliencia. Sirve como validación externa del objetivo del DPCC, aunque no técnica

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

Compartir Publicar un comentario

febrero 01, 2025

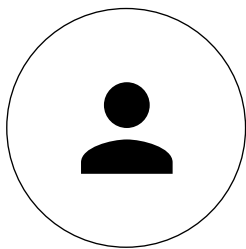
ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo